

جامعة الأقصى
كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
قسم الهندسة والشبكات



جامعة الأقصى
كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
قسم الهندسة والشبكات

أنظمة التشغيل للأنظمة الذكية (ENG2306)

المحاضرة 5: إدارة العمليات في لينكس

المحاضر: المهندس محمد الهمص

المحاضرة 5: إدارة العمليات في لينكس

أهداف اليوم:

- 1. فهم ما هي العمليات وحالاتها المختلفة.
- 2. تعلم كيفية عرض ومراقبة العمليات الجارية باستخدام `top` و `ps`.
- 3. تعلم كيفية التحكم في العمليات باستخدام `kill` و `kill -9`.
- 4. تطبيق هذه المهارات في السيناريوهات في الأنظمة الذكية (إنترنت الأشياء/أندرويد).

ملخص: من المستخدمين إلى العمليات

في المحاضرة الرابعة، تعلمنا كيفية إنشاء وإدارة حسابات المستخدمين والمجموعات. حددنا من يمكن الوصول إلى النظام.

• اتصال اليوم: عندما يقوم المستخدم بتشغيل برنامج، فإنه يصبح عملية.

• كل عملية على النظام مملوكة لمستخدم.

• تراث العملية أذونات المستخدم الذي بدأها.

• يمكنك إدارة عملياتك الخاصة، ولكنك تحتاج إلى `sudo` لإدارة العمليات المملوكة لك مستخدمين آخرين أو النظام نفسه.

ما هي العملية؟

العملية هي مثال لبرنامج قيد التشغيل. إذا كان البرنامج مخططًا، فالعملية هي المصنع الذي يبني شيئًا ما بنشاط من هذا المخطط .

المفاهيم الرئيسية:

معرف العملية (PID): رقم فريد يُخصصه النواة لكل عملية. بهذه الطريقة، يمكنك تحديد عملية مُحددة والتحكم فيها.

معرف العملية الأصلية (PPID): معرف العملية التي أنشأت هذه العملية. تُشكل جميع العمليات هيكل الشجرة يعود إلى العملية الأولى، (`init` (PID 1).

للأنظمة الذكية: على جهاز Raspberry Pi الذي يُشغّل تطبيق كاميرا ذكية، يُعدّ النص البرمجي الذي يقرأ بث الكاميرا عمليةً واحدة، بينما يُعدّ خادم الويب الذي يعرض بث الفيديو عمليةً أخرى. وهما مهمتان منفصلتان وسهلتا الإدارة.

فهم حالات العملية

لا تستخدم العملية وحدة المعالجة المركزية دائمًا. بل تنتقل بين عدة حالات:

R • (قيد التشغيل أو قابلة للتشغيل): العملية إما أنها تستخدم وحدة المعالجة المركزية حاليًا أو أنها في قائمة الانتظار، جاهز للتشغيل.

S • (النوم القابل للمقاطعة): العملية تنتظر حدثًا (على سبيل المثال، إدخال المستخدم، أو بيانات الشبكة). هذه هي الحالة الأكثر شيوعًا للعمليات.

D • (النوم غير المنقطع): تكون العملية في نوم عميق، وعادة ما تنتظر الإدخال/الإخراج (مثل القراءة) من القرص) ولا يمكن مقاطعتها بواسطة الإشارات.

Z (الزومبي): عملية معطلة. انتهت من التنفيذ، لكن إدخالها يبقى في جدول العمليات حتى "تسجل" عملياتها الأم حالة خروجها. لا تستخدم الزومبي وحدة المعالجة المركزية، ولكن العديد منها قد يُشير إلى وجود مشكلة في التطبيق الأم.

T • (متوقف): تم إيقاف العملية مؤقتًا بواسطة مستخدم أو إشارة.

عرض العمليات باستخدام ps

يتيح لك الأمر ps (حالة العملية) الحصول على لقطة من العمليات الحالية.

التركيبة الأكثر فائدة: ps aux

• أ = إظهار العمليات لجميع المستخدمين.

= u • العرض بتنسيق موجه للمستخدم.

= x • إظهار العمليات غير المرتبطة بجهاز طرفي (الخدمات الخلفية).

مثال على الإخراج:

ps \$ إلى	معرف العملية	cpu %	mem %	VSZ	RSS	TTY	أمر وقت بدء الحالة
مستخدم							الجزء من shell
	1	0.0	0.1	169608	12824	?	mo-alhams 1234 0.2 0.5 876543 4510300000
							الساعة 10:32 0:15
							0/نقطةmo-alhams 5678500000
							ps 12345 890

الأعمدة الرئيسية: COMMAND، و STAT، %MEM، %CPU، PID، USER.

المراقبة التفاعلية مع الأعلى

يوفر لك top لوحة معلومات ديناميكية في الوقت الفعلي لعمليات نظامك، مرتبة حسب استخدام وحدة المعالجة المركزية بشكل افتراضي.

كيفية التشغيل: ببساطة اكتب top في محطتك الطرفية.

الميزات الرئيسية:

• قائمة العمليات التي يتم تحديثها بشكل مباشر.

• ملخص موارد النظام (وحدة المعالجة المركزية، الذاكرة، متوسط الحمل).

الأوامر التفاعلية (أثناء تشغيل top):

• اضغط على k لقتل العملية (سوف يطلب منك معرف العملية).

• اضغط على r لإلغاء تحديد عملية (تغيير أولويتها).

• اضغط على q للخروج.

مراقبة سهلة الاستخدام مع htop

htop هو إصدار محسّن ومُرمّز بالألوان وأكثر تفاعلية من top.

المزايا:

• أشرطة مرئية لاستخدام وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والتبديل.

• قم بالتمرير عموديًا وأفقيًا عبر قائمة العمليات باستخدام مفاتيح الأسهم.

• استخدم مفاتيح الوظائف للإجراءات الشائعة (على سبيل المثال، F9 للقتل، F7/F8). (Renice).

التثبيت (غير مثبت بشكل افتراضي):

أولاً، قم بتحديث قائمة الحزم الخاصة بك sudo apt update

ثم قم بتثبيت apt install htop

sudo htop بمجرد التثبيت، قم

ببساطة بتشغيل htop.

عمليات التحكم: القتل والإشارات

أمر القتل لا يكتفي بـ"القتل"، بل يُرسل إشارة إلى العملية. يمكن للعملية اختيار كيفية

رد فعل.

بناء الجملة: kill [signal_option] <PID>

الإشارات الأكثر أهمية:

(15) SIGTERM الإشارة الافتراضية. طلب مهذب يطلب إنهاء العملية بأمان (حفظ الملفات، التنظيف، ثم الخروج). kill 1234

(9) SIGKILL إشارة "الإنهاء القسري". تُخبر النواة بإنهاء العملية فورًا، دون إعطائها فرصة للتنظيف. استخدمها كحل أخير للتطبيقات المتجمدة. kill -9 1234 أو kill -SIGKILL 1234

تذكر: لقتل عملية مملوكة لمستخدم آخر أو للنظام، يجب عليك استخدام sudo.

إدارة الأولويات: لطيفة ولطيفة

في نظام ذكي محدود الموارد (مثل جهاز إنترنت الأشياء)، يجب عليك التأكد من حصول المهام الحرجة على الأولوية.

• اللطف: قيمة تتراوح من ٢٠-(أعلى أولوية) إلى ١٩+(أقل أولوية). القيمة الافتراضية هي ٠. قيمة أعلى القيمة "أفضل" للعمليات الأخرى (أولوية أقل).

الأوامر:

1. لطيف: ابدأ عملية جديدة بأولوية محددة.

ابدأ برنامج تسجيل البيانات بأولوية منخفضة: sudo renice -n 15 ./log_sensor_data.sh

جعل عملية التشغيل (PID 5678) ذات أولوية أعلى
ملاحظة: يمكن للجذر فقط زيادة الأولوية (جعل القيمة اللطيفة أقل) sudo renice -p 5678 -5

سيناريو عملي: إدارة مهمة

اتبع الخطوات التالية لممارسة دورة حياة إدارة العملية بالكامل.

1. افتح محطتك.

2. ابدأ عملية بسيطة طويلة الأمد في الخلفية باستخدام &.
النوم 600 و

3. سيطع الجهاز رقم العملية (PID). لنفترض أنه ٨٨٩٩٠ [١]

4.ابحث عن عملية نومك باستخدام ps.
ps aux | grep sleep

٥.افتح htop وابحث عن عملية السكون. دُون قيمة NI وPID(الجيدة).
٦.لنجعله أقل أولوية (أفضل). استبدل ٨٨٩٩ برقم العملية (PID) الخاص بك.
رينيس 10-ص 8899

٧.تحقق من htop أخرى. يجب أن تكون قيمة NI للعملية الآن ١٠.
١8.الآن، قم بإنهاء الأمر بأدب باستخدام SIGTERM.
اقتل 8899

9.يجب أن ترى رسالة "تم الإنهاء" في محطتك.
١٩.تخلص من اختفاء المشكلة باستخدام ps aux | grep sleep. يجب ألا يُرجع الأمر أي شيء.

الفكرة وراء المهمة

لماذا يعد هذا أمرًا بالغ الأهمية للأنظمة الذكية؟

أداء واستقرار إنترنت الأشياء: تُشغّل بوابة إنترنت الأشياء خدمات متعددة. إذا كانت البيانات غير الحرجة إذا كانت عملية التسجيل تستهلك 100% من وحدة المعالجة المركزية، فقد تمنع تنبيه الأمان الحرج من الظهور. تم الإرسال. استخدام nice في عملية التسجيل يضمن أولوية التنبيه. إذا تجمّدت عملية التسجيل، يسمح لك أمر kill بإيقافها عن بُعد دون الحاجة إلى إعادة تشغيل الجهاز بالكامل.

•تصحيح أخطاء الأنظمة المضمنة: عندما يكون التطبيق على جهاز مضمن أو نظام Android عندما يصبح الهاتف غير مستجيب، فإن الأدوات مثل top وpotho (التي يتم الوصول إليها غالبًا عبر اتصال تصحيح مثل adb shell) هي الخطوة الأولى لتحديد عملية استهلاك الموارد.

•إدارة الموارد: من خلال فهم حالات العملية والأولويات، يمكنك تصميم المزيد أنظمة ذكية قوية وموثوقة تدير مواردها الخاصة بشكل فعال، حتى على الأجهزة ذات الطاقة المنخفضة.

المهمة 4: استكشاف العملية و الإدارة (12%)

الهدف: التدرب على مراقبة العمليات وإعطائها الأولوية وإنائها على نظامك.

المهام:

١.استكشف: شغّل htop. حدد ٤-٣ عمليات نظام رئيسية (مثل: systemd, gnome-shell, sshd).
لقطة شاشة لنافذة htop الخاصة بك.

2.إنشاء وتحديد: ابدأ عملية تظل ساكنة لمدة 5 دقائق (300 ثانية) في الخلفية:
&sleep 300 باستخدام ps -ef | grep sleep للعثور على PID الخاص به.

3.تحديد الأولوية: استخدم الأمر renice لتغيير أولويته إلى 12.

4.التحقق من الأولوية: استخدم الأمر <YOUR_PID> -p -o pid,ni,comm -p لإظهار الأولوية بوضوح قيمة جودة جديدة. أدرج هذا الأمر ومخرجاته في تقريرك.

5.إنهاء: استخدم أمر kill لإنهاء عملية السكون.

6.التحقق من الإنهاء: قم بتشغيل sleep | grep ef -ps مرة أخرى لتأكيد انتهاء العملية.

7.التقرير: اكتب تقريرًا يتكون من فقرة أو فقرتين حول أحد المفاهيم التالية:

• الفرق بين إشارتي SIGKILL وSIGTERM وسيناريو عملي لاستخدام كل منهما.

ما هي عملية "الزومبي"، ولماذا تحدث، وكيف يقوم النظام في النهاية بتنظيفها.

تعليمات تسليم الواجبات

•اسم الملف: قم بتسمية ملف الإرسال الخاص بك كما يلي تمامًا: Assignment4.pdf
studentnum-studentname-

•مثال: 13012070xx-MohammedEmadAlhams-Assignment4.pdf

•وجه المحطة الطرفية: كما هو الحال مع المهمة السابقة، يجب أن يظهر اسمك في وجه المحطة الطرفية مطالبة لجميع لقطات الشاشة ومخرجات الأوامر.

•تنسيق الملف: يجب أن يكون إرسالكم عبارة عن ملف PDF واحد يحتوي على:

•لقطة شاشة http.

•الأوامر التي استخدمتها لكل خطوة، مع مخرجاتها.

•وصف موجز لوظيفة كل أمر.

•فقرة تقريرك النهائي.

•النزاهة الأكاديمية:

•تحذير: سيتم اعتبار أي إرسالين متشابهين محاولة للغش وستؤدي إلى الحصول على درجة صفر.

•تحذير: أي حلول أو تقارير تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي ستؤدي أيضًا إلى الحصول على درجة صفر.

الخطوات التالية والموارد

تمرين هذا الاسبوع:

•أبق http قيد التشغيل في نافذة طرفية أثناء عملك. راقب كيفية إنشاء العمليات وإنهائها عند فتح التطبيقات وإغلاقها.

•كن حذرًا عند استخدام أمري !sudo وkill جرب فقط العمليات التي بدأتها بنفسك، مثل sleep.

الأسبوع القادم: المحاضرة السادسة - أساسيات برمجة Bash

سنتعلم أتمتة أوامر الأسابيع الماضية. تخيل نصًا برمجيًا يقوم تلقائيًا بالعثور على أي عملية تستهلك قدرًا كبيرًا من وحدة المعالجة المركزية ويقلل من أولويتها!

نصائح الاتصال بغزة:

• قم بتنزيل ملف PDF الخاص بهذه المحاضرة وأي مقاطع فيديو ذات صلة الآن.

أكمل مهمتك كاملةً دون اتصال بالإنترنت. ما عليك سوى الاتصال بالإنترنت لإرسال ملف PDF النهائي.

موارد:

• برنامج تعليمي لإدارة العمليات في Linux: <https://www.linode.com/docs/guides/linux-process->

إدارة/

• اقرأ صفحات الدليل: man ps, man top, man kill

• مواد الدورة على Moodle